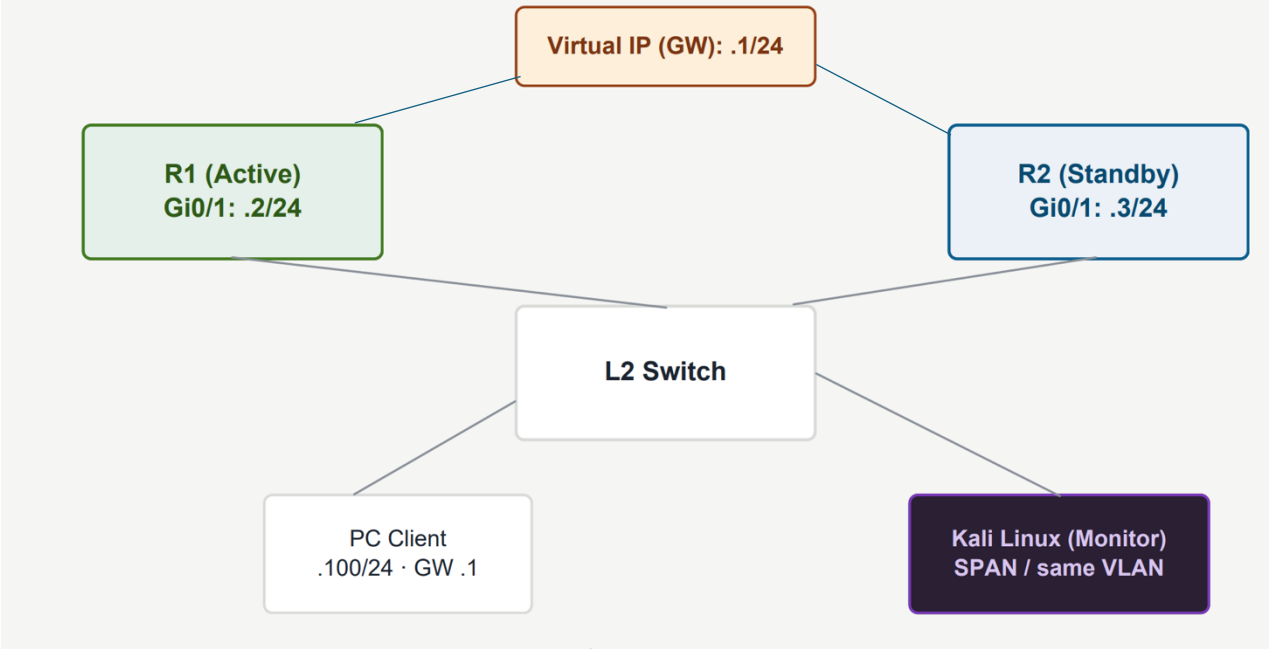
Lab Sheet: Gateway Redundancy — HSRP

พร้อมทดสอบ Failover ด้วย Kali Linux (Wireshark / tcpdump)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. ตั้งค่า HSRP และ VRRP บน Router/L3 Switch (Cisco IOS) จริง ให้ทำงานแบบ Active/Standby ได้ถูกต้อง
2. ตรวจสอบสถานะและอ่านผลลัพธ์จากคำสั่ง `show standby brief`, `show vrrp brief`, `show glbp brief`
3. ทดสอบ Failover จริงโดยจำลอง Router/Interface ล้มเหลว แล้ววัด Convergence Time
4. ใช้ Kali Linux ร่วมกับ Wireshark/tcpdump ดักจับและวิเคราะห์ทราฟฟิก Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ระหว่างการสลับ Active/Standby

3. Lab Topology



แนะนำเปิด Switch SPAN/Mirror Port ไปยัง Kali เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง รวมถึง Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ที่ใช้วัด Downtime

Part A — HSRP (Active/Standby)

A.1 Configuration (นศ. ต้องค้นหาคำสั่งในการทำกำหนด port ที่ถูกต้อง ตัวอย่างด้านล่างเป็นเพียงแนวทางการกำหนด HSRP (Active/Standby)

เติมคำสั่งที่ขาดในช่องว่าง แล้วนำไปตั้งค่าจริงบน R1 และ R2:

R1 — Active (Priority 110)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip _________________
 standby 1 priority _________________
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
```

R2 — Standby (Priority 100)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip _________________
 standby 1 priority _________________
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
```

A.2 Verification — บันทึกผลจริงที่ได้

รันคำสั่ง `show standby brief` บนทั้งสองตัว แล้วบันทึกผล:

Router	Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
R1								
R2								

1. คำถามระหว่างทำ: คอลัมน์ P ของทั้งสองตัวมีเครื่องหมายหรือไม่ _____ หมายความว่าอย่างไร

2. ขณะทดสอบ Failover ของ HSRP ท่านจะใช้ Wireshark หรือ tcpdump บน Kali Linux ตรวจสอบข้อมูลใดบ้าง จากรายการต่อไปนี้ พร้อมอธิบายว่าแต่ละอย่างบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะของ HSRP: **(capture ภาพหน้าจอประกอบ)**

- แพ็กเก็ต Hello ของ HSRP (UDP port 1985)
- แพ็กเก็ต ICMP ที่ส่งจาก PC Client ไปยัง Virtual IP
- Source MAC Address ของ Reply ที่ Client ได้รับ ก่อนและหลัง Failover

คำถามท้ายบท

1. อธิบายหลักการทำงานของ HSRP และบทบาทของ Virtual IP Address กับ Virtual MAC Address ในการทำให้ Client มองเห็น Default Gateway เป็นอุปกรณ์เดียวเสมอ
2. HSRP เป็นโปรโตคอลแบบ Cisco Proprietary ที่อ้างอิงตาม RFC 2281 ซึ่งมีสถานะเป็น Informational ไม่ใช่ Standards Track จงอธิบายว่าความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างผู้ผลิตอย่างไร
3. จงอธิบาย State Machine ของ HSRP (Initial, Listen, Speak, Standby, Active) พร้อมระบุว่า Router ที่อยู่ในสถานะ Active และ Standby ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
4. เปรียบเทียบรูปแบบ Virtual MAC Address ระหว่าง HSRP Version 1 (0000.0C07.ACxx) และ Version 2 (0000.0C9F.Fxxx) พร้อมอธิบายว่าตัวเลขส่วนท้าย (xx) หมายถึงอะไร
5. เพราะเหตุใดค่า Preempt ของ HSRP จึงถูกกำหนดให้ "ปิด" (Disabled) โดย default และหากไม่เปิดใช้งาน Preempt จะเกิดผลอย่างไรเมื่อ Router ที่มี Priority สูงกว่ากลับมาออนไลน์อีกครั้งหลัง Failover
6. จงคำนวณ Hold Time ที่เหมาะสม หาก Hello Timer ถูกตั้งไว้ที่ 3 วินาที ตามหลักการทั่วไปของ HSRP (Hold ≈ 3 × Hello) และอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ควรตั้ง Hold Time ให้ใกล้เคียงกับ Hello Timer มากเกินไป
7. จงเขียนคำสั่ง Cisco IOS สำหรับตั้งค่า HSRP group 10 บน Interface GigabitEthernet0/1 โดยกำหนด Virtual IP เป็น 172.16.1.1, Priority 120, เปิดใช้งาน Preempt และตั้ง Hello Timer 1 วินาที Hold Timer 4 วินาที
8. จากคำสั่ง show standby brief หากพบว่า Router ทั้งสองตัวแสดงสถานะเป็น Active พร้อมกัน (Active-Active) ท่านคิดว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร และควรตรวจสอบพารามิเตอร์ใดบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้
9. อธิบายวิธีวัด Convergence Time ของ HSRP จากไฟล์ Capture ด้วย Wireshark และเหตุใดค่า Convergence Time ที่วัดได้จริงจึงมักใกล้เคียงกับค่า Hold Time ที่ตั้งไว้มากกว่า Hello Timer
10. หากต้องออกแบบเครือข่ายที่ต้องการ Failover เร็วระดับ Sub-second ท่านจะปรับ Timer ของ HSRP อย่างไร และมีความเสี่ยงหรือข้อควรระวังใดที่ต้องพิจารณา (เช่น CPU Load หรือ False Failover) ประกอบการตัดสินใจ
11. ในแล็บนี้ใช้ Kali Linux เชื่อมต่อผ่าน SPAN/Mirror Port เพื่อวัตถุประสงค์ใด และเพราะเหตุใดจึงต้องเชื่อมผ่าน SPAN Port แทนที่จะเชื่อมเข้ากับ Switch Port ปกติเหมือน PC Client